성인 폐렴구균 예방접종

나이·건강 상태·지난 접종 기록에 따라 어떤 백신이 필요한지 함께 확인합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먼저 세 가지만 기억하세요

미국 권고에서는 20가·21가는 한 번, 15가는 뒤에 다른 백신을 더 맞습니다.

대상 확대

≥50세

미국에서는 단백결합 백신을 맞지 않은 50세 이상 또는 19–64세 위험군에게 권합니다. 2024-10-23에 기준 나이를 65세에서 50세로 낮췄습니다.

20가·21가 접종 마침

1회

20가 또는 21가 단백결합 백신은 1회로 접종을 마칩니다. 15가 단백결합 백신을 맞았다면 뒤에 23가 다당 백신을 차례로 접종합니다.

21가 성인 침습성 감염 예방 범위

~83–88%

성인 침습성 감염 원인 균 종류 중 21가 단백결합 백신은 ~83–88%, 20가 단백결합 백신은 ~54%를 포함합니다. 다만 21가에는 4형 균이 없습니다.

국내는 비용부터

한국에서는 65세 이상에게 23가 백신 1회를 무료 지원합니다. 15가·20가·21가 백신은 본인 부담이므로 권고와 비용을 나눠 확인하세요.

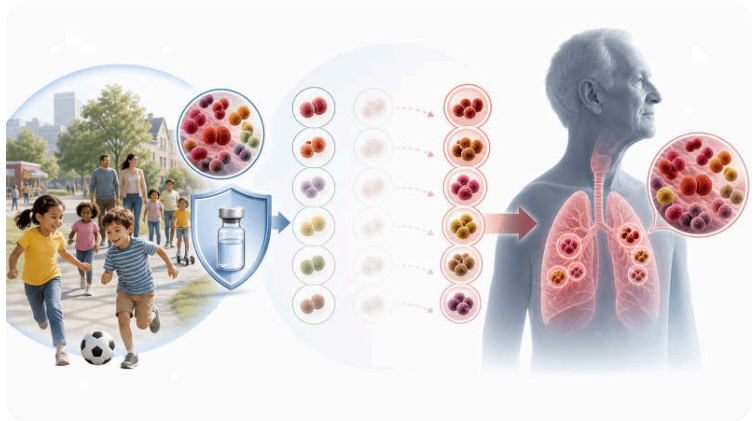
실천 · 예방접종 기록을 가져와 어떤 백신을 맞았는지 확인하세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

접종 대상 나이가 바뀌었습니다

미국 권고는 50세 이상으로 넓어졌습니다. 한국의 무료 지원 기준은 따로 봅니다.



연령 65 → 50세 하향

미국은 2024-10-23에 단백결합 백신 미접종자의 접종 권고 연령을 65→50세로 낮췄습니다. 19–49세 위험군·13가 백신 접종자 권고는 같습니다.

PCV21 신규

21가 백신은 2024-06-17 미국에서 허가됐고, 2024-06-27 접종 선택지에 올랐습니다. 성인에게 흔한 균 종류를 고려해 설계됐습니다.

PCV13·PPSV23 단독 은퇴

예전에 맞은 13가·23가 백신은 다음 접종을 정할 때 기록으로 확인합니다. 지금 접종할 백신은 지난 접종 내역에 따라 달라집니다.

2026 동향

2026년 미국에서 21가 백신의 허가가 일부 고위험 소아로 넓어졌습니다. 성인 접종 선택에는 영향을 주지 않습니다.

실천 · 미국 권고 연령과 한국 무료 접종 연령을 구분해 상담받으세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

백신마다 맞는 순서가 다릅니다

이름 뒤 숫자는 포함된 균 종류 수이며, 숫자만으로 우열을 정할 수 없습니다.

백신	막는 균 종류 수	성인 초기접종	뒤에 PPSV23?
PPSV23 (다당)	23	단독 1차전략 아님	—
PCV13	13	은퇴	과거력용
PCV15	15	순차	필요 (≥1년 후)
PCV20	20	1회 접종 마침	불필요
PCV21	21	1회 접종 마침	불필요

21가 백신은 20가 백신에 한 종류를 더한 제품이 아닙니다. 성인에게 중요한 균 종류를 다르게 담아, 두 백신이 막는 범위가 서로 다릅니다.

실천 · 막는 균 종류 수 숫자만 보고 백신을 고르지 마세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

나는 접종 대상일까요

미국 권고에서는 50세 이상 또는 19~49세 위험군이 대상입니다.

≥50세 — 전원

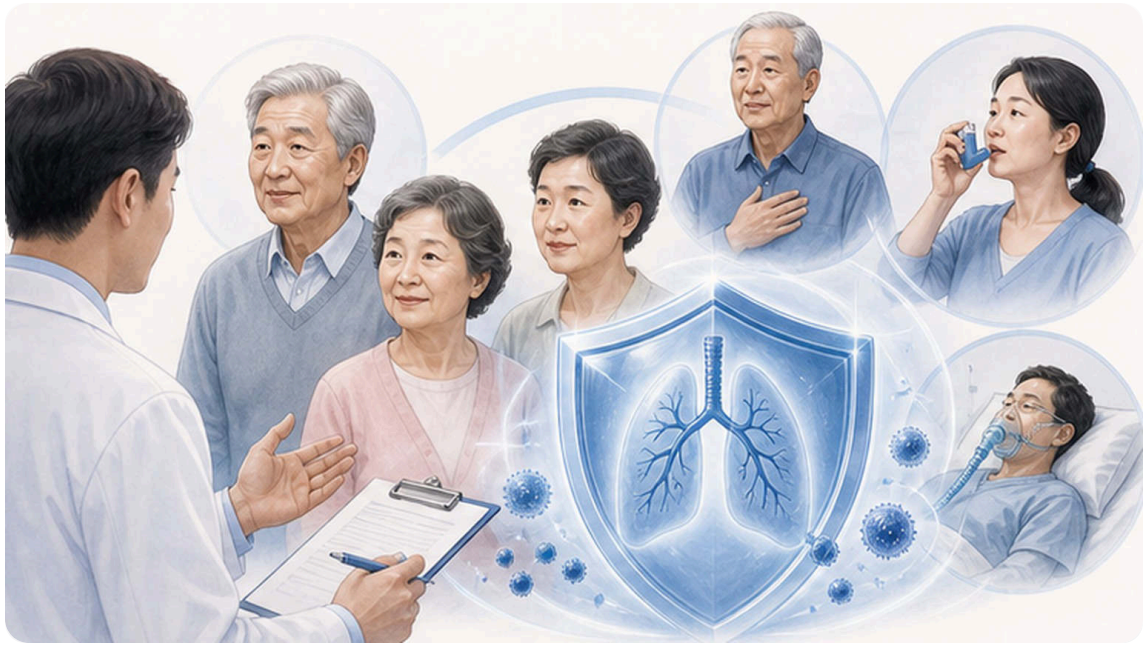
미국 권고에서는 단백결합 백신을 맞지 않은 50세 이상 성인이 대상입니다.
한국의 무료 지원 기준은 다릅니다.

19–49세 — 접종이 필요한 건강 상태가 있을 때

19~49세라면 흡연·음주, 만성 심장·폐·간·콩팥병, 당뇨, 면역저하, 뇌척수액 누출, 인공와우가 있는지 알려 주세요.

고혈압 단독은 아니다

19~49세에서 고혈압만 있는 경우는 이 미국 권고의 위험 조건에 해당하지 않습니다.



실천 · 당뇨·폐질환·면역저하·흡연 여부를 진료 때 알려 주세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한 번 맞을지, 두 번 맞을지

15가를 맞으면 뒤에 23가를 맞고, 20가·21가는 한 번으로 끝납니다.

1

국내 일반 성인은 21가·20가 우선

국내 일반 성인에게는 21가 또는 20가 단백결합 백신 한 번을 우선 권합니다. 특별한 이유가 있을 때 15가 단백결합 백신 뒤 23가 백신을 맞습니다.

PCV20·21이면 여기서 끝

2

PCV15 후 PPSV23 ≥1년

15가를 맞았다면 보통 1년 이상 뒤에 23가를 맞습니다. 20가나 21가를 맞았다면 뒤에 23가를 더하지 않습니다.

간격 ≥1년

3

면역저하·뇌척수액 누출·인공와우 ≥8주

면역저하·뇌척수액 누출·인공와우가 있다면 15가 뒤 23가를 최소 8주 간격으로 맞을 수 있습니다.

간격 ≥8주

실천 · 15가를 맞았다면 다음 23가 접종 날짜를 확인하세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

접종 대상은 연령과 고위험 조건으로 봅니다

2026년 발표에 인용된 대한감염학회 권고

65세 이상

65세 이상 모든 성인이 접종 대상입니다. 2025년 권고와 비교해 접종 대상 자체는 달라지지 않았습니다.

19~64세 고위험군

만성질환자, 뇌척수액 누출·인공와우 삽입 환자, 면역저하자, 기능적 또는 해부학적 무비증 환자를 포함합니다.



최상호 연자 Q&A · 고혈압만 있는 60세 환자는 65세 이후 PCV20 또는 PCV21로 안내하는 것이 적절하다고 답했습니다. 제품 허가 연령과 권고 대상은 별도 항목으로 봅니다.

기억할 점 · 접종 대상은 연령과 고위험 조건으로 봅니다

폐렴구균은 피막과 혈청형이 중요합니다

같은 폐렴구균도 혈청형별 특성과 면역성이 다릅니다



지역·시대·접종률 · 문제가 되는 혈청형은 지역과 시대에 따라 바뀝니다. 사회 전체의 백신 접종률도 분포에 영향을 줍니다. 백신 숫자만으로 모든 상황의 우열을 정하지 않습니다.

피막을 가진 세균

Streptococcus pneumoniae는 다당류 피막을 가진 세균입니다. 이 피막은 질병 발생에 결정적인 역할을 하며, 알려진 혈청형은 108개입니다.

혈청형별 특성

침습성·항균제 내성 등 균주의 특성과 면역성이 혈청형에 따라 다릅니다. 일부 교차면역이 있어도 기본적으로 각 혈청형에 대한 특이 항체가 필요합니다.

기억할 점 · 폐렴구균은 피막과 혈청형이 중요합니다

혈청형 포함률은 예방효능과 다른 숫자입니다

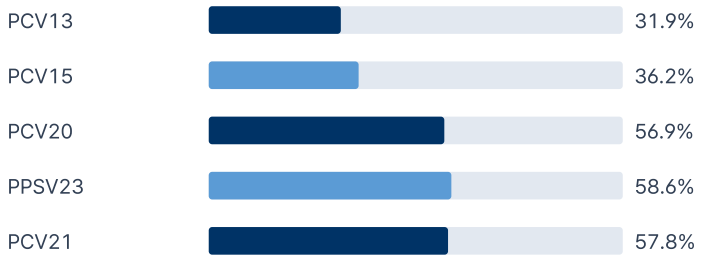
한국 분리주 자료와 미국의 발생추이를 구분합니다

지역·시대에 따라 달라짐

혈청형별 면역성이 다르며, 문제가 되는 혈청형은 지역·시대와 사회 전체의 백신 접종률에 영향을 받습니다. 미국 65세 이상 IPD 발생 추이에는 소아 접종의 간접효과와 비백신형 증가가 함께 나타납니다.

한국 · 2017~2019년

16개 병원 411균주에서 PCV13/15/20/PPSV23/PCV21 포함률은 28.7/35.5/57.7/59.4/68.4%입니다. 성인 356균주에서는 30.6/37.6/57.3/59.6/68.8%였습니다.



한국 · 2019.7~2021.6 · 15개 병원 160환자에서 분리한 116균주의 같은 순서 포함률은 31.9/36.2/56.9/58.6/57.8%입니다. 비백신형은 약 40% 전후입니다. 포함률은 임상 예방효능 수치가 아닙니다.

기억할 점 · 혈청형 포함률은 예방효능과 다른 숫자입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

폐렴과 침습성 감염은 구분합니다

혈액·뇌척수액 같은 무균 검체의 배양 결과

IPD · 침습성 폐렴구균 질환

혈액·뇌척수액·관절액 등 원래 무균인 검체에서 폐렴구균이 배양되는 경우입니다. 균혈증을 동반한 폐렴과 수막염이 여기에 포함됩니다.

vs

가래 배양만 양성이면

가래에서만 폐렴구균이 자랐다는 사실로 IPD에 해당하지는 않습니다. 어떤 검체에서 균이 확인됐는지 구분합니다.

NBP · 비균혈증성 폐렴 · 균혈증이 확인되지 않은 폐렴구균 폐렴을 뜻합니다. 백신 연구의 결과를 읽을 때 어떤 질환을 평가했는지 함께 살핍니다.

기억할 점 · 폐렴과 침습성 감염은 구분합니다

단백결합백신은 면역기억을 돕습니다

PCV와 PPSV의 항원·면역반응 비교

01

PPSV · 다당류 백신

항원은 다당류입니다. T세포 비의존성 반응으로 면역기억과 면역원성이 상대적으로 약하고, 가격은 저렴합니다.

02

PCV · 단백결합백신

다당류에 CRM197 운반단백을 결합합니다. T세포의 도움을 통해 항체 반응이 강해지고 오래가는 면역기억을 형성하도록 돕습니다.

03

B세포와 T세포의 협력

단백 항원이 잘려 MHC II를 통해 T보조세포에 제시됩니다. B세포의 class switching, 높은 결합력과 기억 B세포 분화로 이어집니다.

기억할 점 · 단백결합백신은 면역기억을 돕습니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

세 가지 접종 경로 중 하나를 고릅니다

PCV21 1회 · PCV20 1회 · PCV15 후 PPSV23

1

PCV21 또는 PCV20

PCV21 또는 PCV20 중 하나를 1회 접종합니다. 두 제품을 모두 순차접종하는 경로가 아닙니다.

2

PCV15 → PPSV23

최상호 연자 Q&A는 통상 1년 간격, 특정 고위험군에서는 최소 8주 간격을 설명했습니다. PPSV23을 먼저 맞았다면 1년 간격을 추천했습니다.

3

이전 접종력과 제도

PPSV23 국가예방접종사업을 고려해 PCV15+PPSV23도 선택지로 남아 있습니다. 실제 경로는 접종 당시 연령·백신 종류·마지막 접종일을 확인해 정합니다.

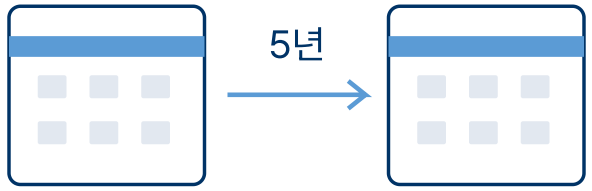
기억할 점 · 세 가지 접종 경로 중 하나를 고릅니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

맞은 백신과 마지막 날짜를 확인합니다

접종력에 따른 추가 접종 상담

PCV13 + PPSV23 완료 뒤의 경로



2026년 강좌 권고 · 당시 연령과 실제 접종력 확인

이전 백신이 하나뿐이면 · Q&A는 PCV13만 맞고 1년이 지났다면 PCV20 또는 PCV21, 비용 때문에 어렵다면 PPSV23을 설명했습니다. PCV15만 접종했다면 PPSV23 순차접종을 추천했습니다.

이전 접종 뒤 추가 경로

PCV13+PPSV23을 이미 접종한 경우, 마지막 폐렴구균 백신 접종에서 5년이 지난 뒤 PCV20 또는 PCV21 1회를 추천했습니다.

최상호 연자 Q&A 사례

63세 PCV13, 65세 PPSV23을 맞고 70세에 당뇨가 있는 사례에서 PCV20/21 권유가 적절하다고 답했습니다. 면역학적 1년 가능과 권고 간격 5년은 구분했습니다.

기억할 점 · 맞은 백신과 마지막 날짜를 확인합니다

PCV20과 PCV21을 모두 맞는 전략은 권하지 않습니다

최상호 연자 Q&A · 추가 접종을 원하는 경우의 상담

01 **두 백신을 함께 또는 이어서** · PCV20·PCV21의 혈청형 구성이 다르더라도 두 백신을 함께 맞는 전략은 추천하지 않는다고 답했습니다. 한 제품을 선택한 뒤 임의로 다른 제품을 추가하지 않습니다.

02 **PCV20/21 후 PPSV23** · PCV20 또는 PCV21을 맞았다면 PPSV23은 추가하지 않도록 설명하는 것이 좋겠다고 답했습니다. 국가 무료접종 안내를 받더라도 기존 접종력을 먼저 확인합니다.

03 **선택 상담** · PCV20은 전통적 혈청형 직접 포함, PCV21은 성인에서 새롭게 중요한 혈청형의 포함이라는 차이가 있습니다. 접종 기록과 환자의 상태를 가지고 상담합니다.

기억할 점 · PCV20과 PCV21을 모두 맞는 전략은 권하지 않습니다

예전에 맞았다면 기록부터 확인

지난 접종 날짜에 따라 다음 백신과 간격이 달라집니다.

과거력	지금	간격
PPSV23만	PCV21/PCV20(또는 PCV15) 1회	마지막 PPSV23 후 ≥1년
PCV13만	PCV21/PCV20 1회	PCV13 후 ≥1년
PCV13+PPSV23 (<65 완료)	PCV21/PCV20 1회	마지막 후 ≥5년
PCV13+PPSV23 (≥65 완료)	공유의사결정 — PCV21/PCV20 1회 또는 생략	시행 시 ≥5년
PCV15만 (PPSV23 안 함)	PPSV23로 완성	≥1년(면역저하 ≥8주)

실천 · 기록이 없다면 예방접종 내역을 먼저 조회하세요.

출처 · 마지막 장

20가와 21가 백신은 어떻게 다를까요

막는 균 종류가 서로 달라 진료실에서 지역·건강 상태를 함께 봅니다.

예방 범위

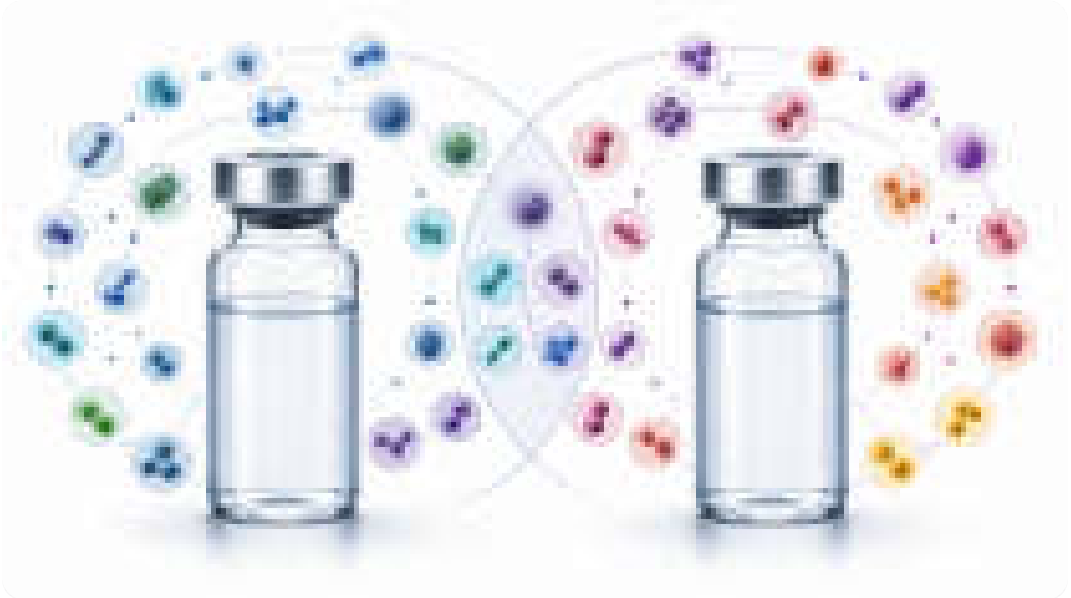
성인에서 심하게 퍼지는 폐렴구균 감염의 원인 균 종류를 덮는 비율은 21가 약 83–88%, 20가 약 54%로 추정됐습니다. 지역에 따라 다를 수 있습니다.

4형 균 확인

어떤 집단에서 4형 균이 감염의 30% 이상이면 4형을 포함한 20가 또는 15가+23가를 고려합니다. 국내 일반 성인에게는 보통 해당하지 않습니다.

연구에서 확인한 반응

두 백신이 공통으로 막는 균에 대한 반응은 비슷했습니다. 이것이 실제 감염 예방 효과를 직접 비교한 결과는 아닙니다.



실천 · 국내 일반 성인은 21가·20가를 우선 보고, 특별한 이유가 있으면 15가+23가를 상담하세요.

출처 · 마지막 장

권고와 무료 지원은 다릅니다

한국은 65세 이상에게 23가 백신을 무료 지원합니다.



국가 무료접종 — 65세 이상 무료

한국은 65세 이상 미접종자에게 23가 백신 1회를 무료 지원합니다. 성인 15가·20가·21가는 본인 부담입니다.

국내 학회 권고

국내 학회도 21가 한 번, 20가 한 번, 또는 15가 뒤 23가를 접종 선택지로 권고합니다.

국내 출시 — 접종 전 확인

국내 출시·공급 상황은 접종 시점에 확인하세요. 자료 작성 당시 20가는 2024-10 허가·2025-06경 출시, 21가는 2026-03 출시로 파악됐습니다.

실천 · 무료 지원과 본인 부담 접종 비용을 접종 전에 확인하세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

접종 전 꼭 확인할 여섯 가지

이미 맞은 백신과 접종 날짜를 먼저 확인하세요.

고혈압 단독 ≠ 접종이 필요한 건강 상태

고혈압만 있는 19–49세는 접종이 필요한 건강 상태에 해당하지 않습니다.

접종 마침 뒤 23가 다당 백신 추가 금지

20가 또는 21가를 맞았다면 23가를 추가하지 않습니다.

고위험군은 최소 8주 간격

면역저하·뇌척수액 누출·인공와우가 있으면 15가 뒤 23가 백신을 최소 8주 간격으로 맞을 수 있습니다.

미국 허가와 접종 기준 연령

미국 허가 연령은 18세 이상, 접종 일정의 성인 기준은 19세 이상입니다. 접종 전 나이를 확인하세요.

비용부터 정리

무료 지원 대상인지, 본인 부담 비용은 얼마인지 접종 전에 물어보세요.

권고 vs 지원 분리

학회가 권하는 백신과 국가가 무료로 지원하는 백신은 다를 수 있습니다.

실천 · 20가·21가를 맞았다면 23가를 임의로 추가하지 마세요.

출처 · 마지막 장

진료실에서 함께 정할 네 가지

연령·건강 상태·접종 기록·비용을 함께 살펴봅니다.

01

대상 ≥50세

미국 권고는 단백결합 백신을 맞지 않은 50세 이상과 19~49세 위험군을 대상으로 합니다. 고혈압만 있는 경우는 해당하지 않습니다.

50세 이상은 전원

02

1회 접종 마침

20가 또는 21가를 한 번 맞으면 접종을 마칩니다. 23가를 덧붙이지 않습니다.

PCV20·21 = 한 번

03

PCV15만 순차

15가를 맞았다면 보통 1년 이상 뒤에 23가를 맞습니다. 면역저하·뇌척수액 누출·인공와우가 있으면 최소 8주입니다.

≥1년 / ≥8주

04

국내는 비용부터

한국에서 65세 이상 23가 백신은 무료입니다. 성인 15가·20가·21가는 본인 부담이므로 접종 전 비용을 확인하세요.

권고 ≠ 지원

실천 · 접종 전 기록과 건강 상태를 의료진과 함께 확인하세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

참고 자료 · 다시 보기

QR로 휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다 · 함께 드리는 폐렴구균 백신 안내문도 읽어 보세요.

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

이 자료의 성격

연령·건강 상태·예전 접종 기록으로 다음 백신을 정합니다. 접종 시점의 최신 권고와 허가사항을 확인하세요.

참고한 자료

ACIP ≥50세 확대 — MMWR 2025;74(1) (PMID 39773952) · ACIP PCV21 — MMWR 2024;73(36) (PMID 39264843) · STRIDE-8 (PMID 41208546) · STRIDE-9 (PMID 40763490) · STRIDE-7 (PMID 40953572) · V116+독감 (PMID 40714528) · KSID 2025 · KDCA

SCAN TO REVISIT

휴대폰에서 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다